GUIA RÁPIDO / MTD

DEFESA QUE SE MOVE.

MTD dificulta ataques ao mudar o alvo.
Mas mudar também tem um preço.

UM SERVIÇO. VÁRIOS ALVOS.



A defesa pode trocar quem atende o usuário.

O alvo muda.
O serviço sente.

ENTENDA

O QUE É MTD?

Moving Target Defense significa
defesa por alvo móvel.

Em vez de deixar tudo igual, ela muda características do sistema para dificultar a ação de quem tenta atacá-lo.

POR EXEMPLO: TROCAR A RÉPLICA ATIVA



Hoje o A atende. Depois, a defesa pode ativar B ou C.

Por que fazer isso?

Para dificultar a exploração do alvo.

ATENÇÃO

MTD NÃO É DE GRAÇA.

Cada mudança pode exigir ajustes.
Enquanto o serviço troca de alvo,
uma requisição pode falhar.

UM TESTE REAL: CACHE DE CDN

Três réplicas; troca após pacotes encaminhados. Aqui, no modo sem estado:

A CADA 1.000 PACOTES

6,15%

requisições falhas

A CADA 10.000 PACOTES

0,93%

requisições falhas

Mais trocas, mais falhas neste teste.

300 s; cinco execuções por configuração.

Não houve ataque nesse experimento.

Falhas ≠ tempo total indisponível.

FONTE: SILVA, ANDREOTTI E FULBER-GARCIA. 03 / 04

RISCO POSSÍVEL

E SE A DEFESA VIRAR UM ALVO?

Algumas MTDs mudam quando um evento acontece. Mas quem provocou o evento?



A hipótese

Se alguém puder acionar o gatilho, pode tentar repetir trocas e ampliar falhas.

Isso NÃO foi demonstrado no teste da página 3.

ANTES DE ATIVAR, PERGUNTE:

1. **Quando a defesa deve mudar?**
2. **Por que o gatilho foi acionado?**
3. **Qual o custo para o usuário?**

Fontes: Kim et al. (2026); Wang, Li e Chen (2016); Silva, Andreotti e Fulber-Garcia, The MTD Problem.